Desafio UniSoma 2026

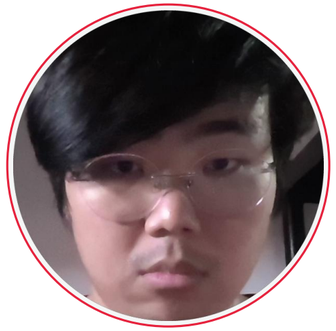
# Enturme

Equipe 14

desafio unisoma

# Nossa **equipe**

Equipe 14



**Willian Massaki Otani**

willian-massaki-otani-67538427b



**Ester Santos da Silva**

ester-silvaa

**Mário Vinícius Souza de Carvalho**



**Maria Magdalena Kcala Alvaro**

unisoma

aprendiz

# O problema da ONG

Equipe 14

## Nosso entendimento

Todo semestre a equipe distribui centenas de jovens em turmas da Manhã e da Tarde à mão: horas de trabalho, retrabalho e turmas desequilibradas, além de erros de cadastro descobertos tarde demais.

## Principais restrições e requisitos

1. Disponibilidade: aluno da manhã só vai para turma da manhã (e o mesmo para a tarde)
2. Capacidade: nenhuma turma passa do limite de vagas
3. Equilíbrio: turmas do mesmo turno com no máx. 1 aluno de diferença e proporção de gênero similar
4. Ler o Excel da ONG, tratar erros de digitação, alertar TODAS as inconsistências de uma vez e gravar o resultado no mesmo Excel

unisoma | aprendiz

# Nossa **solução**

Equipe 14

**Em uma frase**

## O Enturme lê a planilha de matriculados e, com um modelo matemático de otimização, monta em segundos as turmas mais equilibradas possíveis — já gravadas no Excel da ONG.

### Ótimo, não “no olho”

MILP com prova de otimalidade: turmas com no máx. 1 aluno de diferença e o menor desvio de gênero possível.

### Pega erro antes do problema

Corrige “manha”, “feminino”...; aponta sexo/turno inválidos, nomes duplicados e falta de vagas — tudo numa única execução.

### Arrastar, soltar, pronto

Interface visual feita para a equipe da ONG + relatório PDF com gráficos para a coordenação.

unisoma | aprendiz

# Modelagem matemática

Equipe 14

## Função objetivo

min Z = W1·Σ z_i + W2·Σ_t (D_max - D_min) + W3·v — hierarquia: (1) ninguém sem sala; (2) turmas do mesmo tamanho; (3) menor desvio de gênero. Pesos calculados para garantir a hierarquia.

## Variáveis de decisão

x_ij ∈ {0,1}: aluno i na turma j · z_i ∈ {0,1}: aluno sem turma · D_max, D_min: maior/menor turma de cada turno · v: maior desvio de meninos.

## Restrições

Cobertura (Σ_j x_ij + z_i = 1) · capacidade · turno do aluno · D_max - D_min ≤ 1 · desvio de gênero linearizado · se faltar vaga, saem os últimos matriculados.

## Tecnologia

**Linguagem: Python 3.12.9**
**Biblioteca de otimização: PuLP**
**Solver: HiGHS (MILP branch-and-cut) · CBC reserva**
**Interface: Enturme (Tkinter + Pillow) · .exe (PyInstaller)**
**Relatório: ReportLab + Matplotlib**

unisoma | aprendiz

# Nosso aplicativo

Equipe 14




## Como usar

1. Abrir o Enturme e arrastar (ou buscar) a planilha de matriculados
2. Confirmar o processamento — turmas prontas em segundos
3. Ver % alocados e gênero por turno; baixar planilha e relatório PDF

unisoma | aprendiz

# Nossos resultados

Equipe 14

**4 / 4**

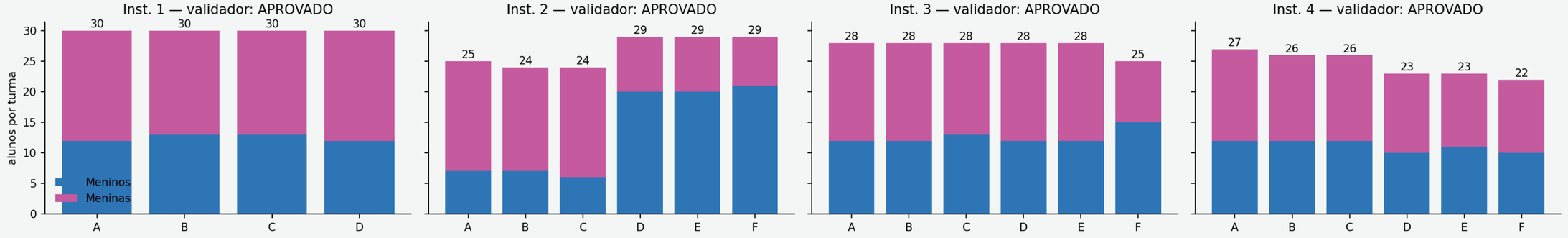
instâncias APROVADAS pelo validador oficial (+ 10 cenários extremos testados)

**≤ 1,1 s**

por instância, com prova de solução ótima pelo solver

**≤ 3 p.p.**

desvio de gênero por turma — o mínimo possível com números inteiros




unisoma

aprendiz

# Impacto para a ABC Aprendiz

Equipe 14

## Antes

Horas montando turmas à mão em planilha, conferindo vagas e proporções; erros de cadastro aparecem só depois, gerando retrabalho.

## Depois

2 cliques: o modelo monta as turmas ótimas em segundos e lista todas as pendências de uma vez, direto no Excel que a equipe já usa.

## Benefício

Equipe livre para focar na educação; turmas justas e equilibradas para os jovens; decisões transparentes com relatório.

unisoma | aprendiz

# Obrigado

desafio unisoma